



Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez Saforas (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Marlon Steven Sarmiento Montalvo (75181595)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Rosita Dayana Espinola Abanto (60825993)

Grupo: 5

Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez

Semestre académico: 2026-2

Indique qué archivos utiliza y de qué tipo son:

1. Ls: listar archivos → Archivos y directorios

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe snap texto.txt
```

2. Cd: cambiar directorio → Directorios

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ cd /home
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:/home$ ls
daniel-oliva
```

3. Pwd: ruta actual → Sistema de archivos (ruta)

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ pwd
/home/daniel-oliva
```

4. Cat: ver/crear archivos → Archivos de texto

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ cat texto.txt
adkfsadkfjñasvknawoñifnasñdjñowndvsajnv.kasbneglussn .kw eñoj vsdoñc jvakdsj a.kjenv.akjhv.asj rn.lawhrlvm aweovnsarkg-lvkzxjdl. knvwo vñoeinrgv.arijh
ñasjtnlksnyroiemfbñoew4gñooohssgdoñutqwpdfu8w3prijb0q3u5ñoihtu9p6iuobiueq
```

5. Mkdir: crear directorios → Directorios

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe snap texto.txt
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ mkdir Apps
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ ls
Apps Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos imagen.jpg programa.exe snap texto.txt
```

6. Rmdir: eliminar directorios → Directorios

```
cayetano@cayetano:~$ rmdir --help
Modo de empleo: rmdir [OPCIÓN]... DIRECTORIO...
Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  -i, --ignore-fail-on-non-empty  ignore each failure to remove a non-empty directory
  -p, --parents                  remove DIRECTORY and its ancestors;
                                e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose                  output a diagnostic for every directory processed
  --help                        display this help and exit
  --version                      output version information and exit

ayuda en línea sobre GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
or available locally via: info '(coreutils) rmdir invocation'
```

7. Touch: crear archivos vacíos → Archivos

```
cayetano@cayetano:~$ touch --help
Modo de empleo: touch [OPCIÓN]... FICHERO...
Actualiza la fecha de acceso y modificación de cada FICHERO a la hora actual.

Un argumento FICHERO que no exista se crea vacío, a menos que se
especifique -c o -h.

Una cadena de argumento FICHERO que sea - se maneja especialmente y provoca
que touch cambie la fecha del fichero asociado con la salida estándar.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios
para las opciones cortas.
  -a                cambia solamente la fecha de acceso
  -c, --no-create   no crea ningún fichero
  -d, --date=CADENA examina y utiliza CADENA en lugar de la fecha actual
                    (no tiene efecto)
  -f                afecta a cada enlace simbólico en lugar de a los
                    ficheros referidos (solamente es útil en sistemas
                    que pueden cambiar el propietario de un enlace
                    simbólico)
  -h, --no-dereference cambia solamente la fecha de modificación
  -m                utiliza la fecha de este FICHERO en lugar de la fecha
                    actual
  -r, --reference=FICHERO utiliza la fecha de este FICHERO en lugar de la fecha
                    actual
  -t FECHA          utiliza [[SS]AA]MMDDhhmm[.ss] en lugar de la fecha
                    actual
                    --time=PALABRA establece la fecha dada por PALABRA:
                        PALABRA es access, atime o use: equivale a -a
                        PALABRA es modify o mtime: equivale a -m
  --help            display this help and exit
  --version         output version information and exit

Tenga en cuenta que las opciones -d y -t aceptan formatos de
hora-fecha distintos.

ayuda en línea sobre GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
or available locally via: info '(coreutils) touch invocation'
```

8. Rm: borrar archivos → Archivos

```
cayetano@cayetano:~$ rm --help
Modo de empleo: rm [OPCIÓN]... [FICHERO]...
Borra (desenlaza) los FICHERO(s).

  -f, --force      descarta los ficheros y argumentos que no existan,
                    sin preguntar
  -i              pregunta antes de cada borrado
  -I              pregunta una vez antes de borrar más de tres ficheros,
                    o cuando se borra recursivamente; menos intrusivo
                    que -i, pero todavía protege contra la mayoría de
                    las equivocaciones
  --interactive[=CUÁNDO] pregunta de acuerdo con CUÁNDO: never (nunca),
                    once (una vez, -I), o always (siempre, -i);
                    sin CUÁNDO, pregunta siempre
  --one-file-system cuando se borra una jerarquía recursivamente, salta
                    cualquier directorio que esté en un sistema de
                    ficheros distinto de aquel que corresponde con el
                    argumento de la línea de órdenes
  --no-preserve-root do not treat '/' specially
  --preserve-root[=all] do not remove '/' (default);
                    with 'all', reject any command line argument
                    on a separate device from its parent
  -r, -R, --recursive remove directories and their contents recursively
  -d, --dir         remove empty directories
  -v, --verbose     explain what is being done
  --help            display this help and exit
  --version         output version information and exit

Por omisión, rm no borra directorios. Utilice la opción --recursive (-r o -R)
para borrar también cada directorio listado, junto con todo su contenido.

Para borrar un fichero cuyo nombre comience con un '-', por ejemplo '-fu',
utilice una de las siguientes órdenes:
  rm -- -fu

  rm ./-fu

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover
some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater
assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

ayuda en línea sobre GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
```

9. Cp: copiar archivos → Archivos y directorios

```
cayetano@cayetano:~$ cp --help
Modo de empleo: cp [OPCIÓN]... ORIGEN DESTINO
o bien: cp [OPCIÓN]... ORIGEN... DIRECTORIO
o bien: cp [OPCIÓN]... -t DIRECTORIO ORIGEN...
Copia ORIGEN a DESTINO, o varios ORIGEN(es) a DIRECTORIO.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios
para las opciones cortas.
-a, --archive                lo mismo que -dR --preserve=all
--attributes-only            no copia los datos del fichero, solamente los
                             atributos
--backup[=CONTROL]          crea una copia de seguridad de cada fichero de
                             destino que exista
-b                           como --backup pero no acepta ningún argumento
--copy-contents              copia el contenido de los ficheros especiales
                             cuando opera recursivamente
-d                           lo mismo que --no-dereference --preserve=link
--debug                      explain how a file is copied. Implies -v
-f, --force                  si un fichero de destino no se puede abrir, lo
                             borra y lo intenta de nuevo (no se tiene en
                             cuenta si se utiliza también la opción -n)
-i, --interactive            pide confirmación antes de sobrescribir
-H                           sigue los enlaces simbólicos de la línea
                             de órdenes
-l, --link                   crea enlaces duros de los ficheros en vez de copiarlos
-L, --dereference            siempre sigue los enlaces simbólicos en ORIGEN
-n, --no-clobber             do not overwrite an existing file and do not fail
                             (overrides a -u or previous -i option). See also
```

10. Sudo: ejecutar como superusuario → Sistema

```
cayetano@cayetano:~$ sudo --help
sudo - ejecuta un comando como otro usuario

usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
               [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
               [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
               [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
               [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
               [-u user] file ...

Opciones:
-A, --askpass                utilizar un programa auxiliar para la solicitud
                             de contraseña
-b, --background            ejecutar comando en segundo plano
-B, --bell                   ring bell when prompting
-C, --close-from=num        cerrar todos los descriptores de archivo >= num
-D, --chdir=directory        change the working directory before running
                             command
-E, --preserve-env           conservar entorno del usuario al ejecutar el
                             comando
--preserve-env=list          conservar las variables de entorno específicas
-e, --edit                   editar archivos en lugar de ejecutar un comando
-g, --group=group            ejecutar comandos según el nombre o ID de
                             grupo especificado
```

11. Top: ver procesos → Procesos del sistema

```
cayetano@cayetano:~
top - 15:19:48 up 1:05, 1 user, load average: 0,92, 0,64, 0,55
Tareas: 438 total, 1 ejecutar, 437 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 99,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31587,0 total, 22589,2 libre, 6907,3 usado, 5553,1 búf/caché
MiB Intercambio: 8192,0 total, 8192,0 libre, 0,0 usado. 24679,7 dispon

  PID  USUARIO  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  HORA+  ORDEN
2814  cayetano  20   0 6785708 424616 217248 S   3,3   1,3  2:48.96  gnome-s+
5634  cayetano  20   0 1392,5g 389556 135776 S   1,7   1,2  2:17.44  chrome
388   root      -51   0      0      0      0 S   1,0   0,0  0:18.95  irq/162+
9180  cayetano  20   0 723080  63728  51892 S   1,0   0,2  0:00.71  gnome-t+
12    root      20   0      0      0      0 I   0,7   0,0  0:14.94  kworker+
3700  cayetano  20   0  49,2g 305120 166684 S   0,7   0,9  2:36.92  chrome
8947  cayetano  20   0 1400,1g 476708 138260 S   0,7   1,5  0:12.35  chrome
276   root      0 -20      0      0      0 I   0,3   0,0  0:00.10  kworker+
1478  message+  20   0  12348   7576  4572 S   0,3   0,0  0:01.19  dbus-da+
1559  root      20   0 347064  22008  16828 S   0,3   0,1  0:01.28  Network+
3002  cayetano  20   0 552432  13240  10416 S   0,3   0,0  0:00.55  gsd-sha+
3648  cayetano  20   0  49,3g 689612 498320 S   0,3   2,1  2:54.81  chrome
3702  cayetano  20   0  48,4g 190376 103384 S   0,3   0,6  0:30.27  chrome
4266  cayetano  20   0 1394,4g 483944 138820 S   0,3   1,5  1:37.76  chrome
8596  root      0 -20      0      0      0 I   0,3   0,0  0:01.84  kworker+
9238  cayetano  20   0  23420  6188   3920 R   0,3   0,0  0:00.03  top
1     root      20   0  24008  14952  9352 S   0,0   0,0  0:02.96  systemd
```

12. Man: manual de comandos → Documentación del sistema

```
cayetano@cayetano:~$ man
¿Qué página de manual quiere?
Por ejemplo, pruebe 'man man'.
cayetano@cayetano:~$ man ls
```

```
cayetano@cayetano:~
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILEs (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author
        Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

13. zip/unzip: comprimir / descomprimir → Archivos comprimidos

```

cayetano@cayetano:~$ ls *.txt
prueba.txt
cayetano@cayetano:~$ zip prueba.zip prueba.txt
  adding: prueba.txt (stored 0%)
cayetano@cayetano:~$ ls *.zip
prueba.zip
cayetano@cayetano:~$ unzip prueba.txt
Archive:  prueba.txt
End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of prueba.txt or
prueba.txt.zip, and cannot find prueba.txt.ZIP, period.
cayetano@cayetano:~$ ls *.txt
prueba.txt
cayetano@cayetano:~$

```

14. Tar: empaquetar archivos → Archivos

```

cayetano@cayetano:~$ tar -cvf prueba.tar prueba.txt
prueba.txt
cayetano@cayetano:~$ ls *.tar
prueba.tar
cayetano@cayetano:~$

```

15. Locate: localizar archivos → Sistema de archivos (base de datos)

```

cayetano@cayetano:~$ locate prueba.txt
/home/cayetano/prueba.txt
cayetano@cayetano:~$

```

16. Find: buscar archivos → Sistema de archivos

```

cayetano@cayetano:~$ find . -name "prueba.txt"
./prueba.txt
cayetano@cayetano:~$

```

17. Mv: mover / renombrar → Archivos y directorios

```

root@ubuntu:~$ touch archivo_prueba.txt
root@ubuntu:~$ mv archivo_prueba.txt carpeta_secreta/
mv: cannot move 'archivo_prueba.txt' to 'carpeta_secreta/': Not a dire
ctory
root@ubuntu:~$ mv archivo_prueba.txt mi_nueva_carpeta/
root@ubuntu:~$

```

18. Cp: copiar → Archivos y directorios

```

root@ubuntu:~$ touch archivo_original.txt
root@ubuntu:~$ cp archivo_original.txt mi_copia.txt
root@ubuntu:~$ cp -r mi_nueva_carpeta copia_de_carpeta
root@ubuntu:~$

```

19. Df: espacio en disco → Sistema de almacenamiento

```

root@ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           191M 1000K  190M   1% /run
/dev/vda1       19G   5.4G   13G  30% /
tmpfs           952M   84K  952M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M    0   5.0M   0% /run/lock
/dev/vda16      881M  117M  703M  15% /boot
/dev/vda15      105M   6.2M   99M   6% /boot/efi
root@ubuntu:~$

```

20. Du: tamaño de archivos → Archivos y directorios

```

root@ubuntu:~$ du -sh copia_de_carpeta
4.0K   copia_de_carpeta
root@ubuntu:~$ du -sh mi_nueva_carpeta
4.0K   mi_nueva_carpeta
root@ubuntu:~$ du -sh mi_nueva_carpeta
4.0K   mi_nueva_carpeta
root@ubuntu:~$ du -sh *
144K   File-01.txt
0      archivo_original.txt
4.0K   copia_de_carpeta
0      file-01
4.0K   file-01.txt
0      file-02
0      filesystem
0      mi_copia.txt
4.0K   mi_nueva_carpeta
4.0K   notmyfile
4.0K   notmyfile2
4.0K   testDir
8.0K   testdir
root@ubuntu:~$

```

21. Chmod: permisos → Archivos y directorios

```

ubuntu@ubuntu:~$ touch archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls /l archivo.txt
ls: cannot access '/l': No such file or directory
archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ l-l archivo.txt
l-l: command not found
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 16 20:18 archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 755 archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l archivo.txt
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 16 20:18 archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ █

```

22. Kill: finalizar procesos → Procesos del sistema

```

ubuntu@ubuntu:~$ sleep 100 &
[1] 6446
ubuntu@ubuntu:~$ kill 6446
[1]+  Terminated                  sleep 100
ubuntu@ubuntu:~$ █

```

23. Ping: verificar conectividad → Red

```

ubuntu@ubuntu:~$ ping -c 3 google.com
PING google.com (64.233.186.100) 56(84) bytes of data:
64 bytes from cb-in-f100.1e100.net (64.233.186.100): icmp_seq=1 ttl=255 time=41.3 ms
64 bytes from cb-in-f100.1e100.net (64.233.186.100): icmp_seq=2 ttl=255 time=39.1 ms
64 bytes from cb-in-f100.1e100.net (64.233.186.100): icmp_seq=3 ttl=255 time=42.6 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.085/41.018/42.624/1.463 ms
ubuntu@ubuntu:~$ █

```

24. Grep: buscar texto → Archivos de texto

```

ubuntu@ubuntu:~$ echo "hola ubuntu" > archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~$ grep "ubuntu" archivo.txt
hola ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ █

```

25. Wget: descargar archivos →Archivos

```
ubuntu@ubuntu:~$ wget http://www.google.com
--2026-09-16 20:43:01-- http://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... 142.251.152.119, 142.251.153.119, 1
42.251.155.119, ...
Connecting to www.google.com (www.google.com)|142.251.152.119|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'index.html'

index.html          [ <=>          ] 82.35K  --.-KB/s   in 0.09s

2026-09-16 20:43:01 (893 KB/s) - 'index.html' saved [84322]

ubuntu@ubuntu:~$
```